

SSZ P5

Horndeski-SVT KRGM / finite-I Reducer

Technisches Sicherheitsprotokoll des bisherigen Forschungsstands

Stand: 16. September 2026

Schwerpunkt: same-action closure, 41-Slot-Rekonstruktion, profile-aware Constraint-Reduktion, K/R/G/M, Vorzeichenkonflikte und QNM-Vorbereitung

Dokumentstatus

Dieses Dokument ist ein internes, quellengebundenes Forschungs- und Reproduzierbarkeitsprotokoll. "PASS" und "CLOSED" bezeichnen die im Projekt definierten numerischen oder konstruktiven Gates; sie sind keine externe Peer-Review-Zertifizierung. Besonders wichtig: ältere Resultate, die später durch Quellprüfung oder bessere Jet-Behandlung korrigiert wurden, sind ausdrücklich als SUPERSEDED gekennzeichnet.

Inhalt

1. Kurzfassung und aktueller Gesamtstand
2. Was die Statuswörter in diesem Projekt bedeuten
3. Ausgangsproblem: eine gemeinsame HSVT-Action statt zusammengeklebter reduzierter Matrizen
4. Same-action closure, Handovers und Kontrollfreiheiten
5. Jet-aware Constraint-Reduktion bis zum physischen 3x3-Operator
6. Der bereits vorhandene globale K/R/G-Dump (45.617 Punkte)
7. Lower-order-Freiheit und warum M nicht eindeutig durch den Background festgelegt ist
8. Korrekturen an Formeln, Parsern und numerischen Ableitungen
9. Direkter Action-Audit der Massmatrix M
10. Der derzeit entscheidende v12-/G-Vorzeichenkonflikt
11. Was trotz dieses Konflikts weiterhin belastbar bleibt
12. QNM-Arbeit: was bereits validiert und was verworfen wurde
13. Vollständiges Status-Ledger
14. Sicherer nächster Rechenweg
- Anhang A. Wichtige Formeln
- Anhang B. Reproduzierbarkeits- und Quellenmanifest
- Anhang C. Explizit verworfene / superseded Pfade

1. Kurzfassung und aktueller Gesamtstand

Die P5-Arbeit ist deutlich weiter als ein bloßer lokaler Stabilitätscheck. Die geometrische P5-Hintergrundkurve, die lokalen Horndeski- und genuine-SVT-Repräsentanten, die beiden C-infinity-Handovers, die Hintergrund-Re-Solves, die transversalen Kontrollränge und die algebraische Eliminierung der nondynamischen Even-Variablen sind konstruktiv geschlossen. Zusätzlich existiert ein globaler numerischer 45.617-Punkt-Export des kanonischen Principal-Operators K,R,G. [S1-S3,S11]

Der lange offene numerische Schwachpunkt war die lower-order Massmatrix M: mehrere Einträge enthalten radiale Ableitungen von zusammengesetzten Koeffizientenkombinationen. Post-hoc Cubic-Spline-Ableitungen aus gerundeten CSV-Spalten erzeugten falsche M12/M23- und Randartefakte. Am 16.09. wurde diese Ebene durch einen einheitlichen lokalen Polynomial-Jet-Service (9 Punkte, Grad 8) neu aufgebaut. Die empfindlichen Größen v13 und e4 regressieren wieder auf den eingefrorenen Zhang-Kase-Zentralvertreter, und die direkten finite-L-Massmatrizen konvergieren gegen alle bekannten High-L-Identitäten. [S5,S7]

Der gegenwärtig entscheidende offene Punkt ist nicht mehr "existiert ein KRGM-Operator?", sondern die eindeutige Vorzeichenkonvention des v12-Kanals im Übergang von der unreduzierten Action zu den gedruckten reduzierten radialen G-Formeln. Das archivierte Appendix-A-Profil und die neue Higher-Jet-Rekonstruktion ergeben $v12 = -v6/(2h)$. Genau diese Minusrelation wird auch vom direkten High-L-Mass-Audit gestützt. Im aktuell weitergeführten Direct-Action-Reducer reproduziert der K-Block die publizierte Reduktion, während der G-Block bei der Minusrelation von der gedruckten reduzierten G-Formel abweicht; die Plusrelation reproduziert dagegen die gedruckte G-Formel. Dieser Konflikt ist noch nicht als endgültiger Source-Fix aufgelöst. Deshalb wird in diesem Protokoll kein finaler coupled-QNM-PASS behauptet.

Wichtigster Sicherheitsbefund

Es wäre derzeit methodisch falsch, den vorhandenen globalen kanonischen K/R/G-Dump einfach mit einem M-Block aus einer anderen Vorzeichen- oder Feldbasis-Konvention zu verheiraten. Eine radiusabhängige Feldtransformation verändert auch lower-order Connection-/Potentialterme. Der endgültige finite-I KRGM-Dump muss nach Auflösung des v12-/G-Konflikts in EINER gemeinsamen physischen Feldbasis aus EINEM konsistenten unreduced 41-Slot-Vertreter erzeugt werden.

2. Was die Statuswörter in diesem Projekt bedeuten

Im Verlauf der Arbeit wurden mehrere Ebenen bewusst getrennt. Diese Trennung ist entscheidend, weil ein Existenzbeweis, ein numerischer Representative und ein Spektral-PASS unterschiedliche Aussagen sind.

Gate / Aussage	Status	Bedeutung / Evidenz
CLOSED / PASS CONSTRUCTIVE	konstruktiv geschlossen	Die nötigen Freiheitsgrade, Ränge und glatten Fortsetzungen sind bewiesen bzw. explizit konstruiert; nicht zwingend ein einzigartiger numerischer Vertreter.
PASS NUMERICAL	numerisch bestanden	Ein konkreter maschinenlesbarer Vertreter wurde auf einem Gitter ausgewertet und die angegebenen Regressionen/Gates bestanden.
SELECTED	Vertreter gewählt	Eine der nicht eindeutigen Action-Freiheiten wurde deterministisch festgelegt; das ist Modellwahl, nicht durch den Background erzwungen.
CANDIDATE	noch Audit nötig	Ein numerischer Kandidat existiert, aber ein unabhängiger action-level Re-Eval oder eine Source-Konventionsprüfung fehlt noch.
SUPERSEDED	nicht mehr autoritativ	Später wurde ein Formel-, Vorzeichen-, Parser- oder Ableitungsfehler gefunden; der alte Output darf nicht mehr als Endergebnis verwendet werden.
OPEN	offen	Der nächste eigenständige Physik-/Numeriktest ist noch nicht abgeschlossen.

3. Ausgangsproblem: eine gemeinsame HSVT-Action statt zusammengeklebter reduzierter Matrizen

Der zentrale methodische Punkt war früh: Maxwell-Horndeski und genuine U(1)-SVT dürfen nicht erst jeweils separat reduziert und anschließend auf Matrixebene addiert werden. Beide Theorien eliminieren ihre nondynamischen Variablen in unterschiedlichen Zwischenbasen; Schur-Komplemente sind nicht linear in den unreduzierten Koeffizienten. [S1,S12]

$$C_{\text{HSVT}} = C_{\text{MH}} + (C_{\text{SVT}} - C_{\text{shared}})$$

$$P_{\text{red}} = A_{\text{tot}} - B_{\text{tot}} C_{\text{tot}}^{-1} B_{\text{tot}}^T$$

Die Kombination geschieht auf unreduzierter Action-/Koeffizientenebene, erst danach folgt die gemeinsame Constraint-Eliminierung.

Die gemeinsame even-parity 41-Slot-Struktur wird in der festen Reihenfolge a1..a9, b1..b5, c1..c6, d1..d4, e1..e4 und v1..v13 geführt. Die gemeinsamen gauge-fixed Felder sind (H0,H1,H2,h1,delta phi,delta A0,delta A1,V). Für die dynamische Reduktion wurde die verallgemeinerte Variable

$$\psi = H2 + (L a4/a3) h1 + (a1/a3) \delta \phi$$

verwendet. Diese Variable reduziert im Horndeski-Limit auf die Maxwell-Horndeski-Definition und im genuine-SVT-Limit auf die dort verwendete Kombination. Damit liegt eine gemeinsame unreduced Struktur vor; das vermeidet einen versteckten Basiswechsel innerhalb des finalen Operators. [S1]

Warum "freeze -> Fourier -> eliminate" verworfen wurde

Die publizierten reduzierten Matrizen enthalten radiale Ableitungen von Koeffizienten und von zusammengesetzten Constraint-Größen. Werden die Koeffizienten vor der Elimination punktweise eingefroren, verschwinden genau diese Produktregel- und Integrations-by-parts-Terme. Die korrekte Reihenfolge lautet: radiale Actionprofile kombinieren -> Koeffizientenjets behalten -> gemeinsame Constraints eliminieren -> erst dann Principal-/Eikonal-Limit. [S1, Kap. 20.1]

4. Same-action closure, Handovers und Kontrollfreiheiten

Die lokale same-action closure wurde nicht durch direkte Interpolation der 41 Quadratikkoeffizienten konstruiert. Stattdessen werden Action-Jets mit einer flachen C-infinity-Partition fortgesetzt, die background-constrained Jets aus den statischen Gleichungen erneut gelöst und erst danach die Perturbationskoeffizienten neu ausgewertet. [S1]

$$s_{\text{inf}}(t) = \exp(-1/t) / [\exp(-1/t) + \exp(-1/(1-t))]$$

- äußerer zertifizierter Handover: ungefähr u in $[0.5515230871, 0.61]$
- innerer Handover: u in $[0.71, 0.715]$
- am exakten Zentrum gilt $\phi' \rightarrow 0$; dort wird nicht der skalare Koordinaten-IFT benutzt, sondern eine separate endliche Taylor-Action-Branch.

Für die principal-SVT-Freiheit wurde ein background-null Hessian-Kontrollraum identifiziert. In einer einfachen Selektorgauge kontrollieren (H_{XX}, H_{XF}, H_{FF}) die drei radialen Zielkanäle ($\Delta v_1, \Delta v_4, \Delta v_2$) mit Determinante

$$\det M_{\text{rad}} = (1/2) \kappa, \quad \kappa = h (\phi')^2$$

und damit ohne Rangverlust auf den zertifizierten overlap bands. Genau diese transversalen Freiheitsgrade erklären, warum ein degenerierender eindimensionaler Versuch (etwa nur f_3 als ODE-Variable) kein No-Go der Theorie bedeutet: er ist lediglich ein schlecht gewählter Schnitt durch einen höherdimensionalen regulären Kontrollraum. [S1]

Für die lower-order Ebene existiert zusätzlich ein dreieckiger Kontrollmap für (v_5, c_3, e_3) , siehe Abschnitt 7. Damit sind sowohl Principal-Symbol-Ziele als auch die nicht durch den Background festgelegten Potentialjets konstruktiv erreichbar.

5. Jet-aware Constraint-Reduktion bis zum physischen 3x3-Operator

Die algebraische Reduktionsarchitektur ist vollständig hergeleitet. Sie muss nicht neu erfunden werden; die offene Arbeit ist die konsistente numerische Instanziierung mit den richtigen radialen Jets und Vorzeichenkonventionen. [S1]

5.1 H0-Constraint und h_1

$$\begin{aligned} p &= a_1/a_3, & q &= L a_4/a_3 \\ B &= a_2 - v_2 v_4/(2 v_1) \\ C_{\phi} &= a_5 + L a_6 - v_2 v_5/(2 v_1) \\ C_{H2} &= a_7 + L a_8 - v_2 v_3/(2 v_1) \\ C_{h1} &= L [a_9 - v_2 v_6/(2 v_1)] \\ B_{\text{eff}} &= B - a_3 p' - C_{H2} p \\ D_{h1} &= C_{h1} - a_3 q' - C_{H2} q \\ h_1 &= -[a_3 \psi' + B_{\text{eff}} \Delta \phi' + C_{\phi} \Delta \phi + C_{H2} \psi + v_2 V] / D_{h1} \end{aligned}$$

Im strong-field reference scan liegt $\min |D_{h1}|$ ungefähr bei 11.99 für $\ell=2$; im expliziten sector-cover scan wurde auch im weak exterior kein Nullpunkt gefunden, mit einem kleineren Minimum von etwa 0.122207. Die Pivotgröße wächst im getesteten L-Bereich eher mit L , statt gegen Null zu laufen. [S1,S12]

5.2 H_1 , ΔA_1 und ΔA_0

$$\begin{bmatrix} 2 b_1 & v_{11} \\ v_{11} & 2 v_{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 \\ \Delta A_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta V = 4 b_1 v_{10} - v_{11}^2$$

$$\Delta A_0 = (v_1 V)' / (L v_9) - [v_8 h_1 + v_{12} H_2 + v_{13} \Delta \phi] / (2 v_9)$$

- im pure Einstein+genuine-SVT limit: $\Delta V = -4 C_{\text{odd}}$;
- archivierte strong-field Schranke: $|\Delta V| \geq 3.04288$;
- ΔA_0 -Pivot bei $\ell=2$: $2 L \alpha_4 \geq 0.119952$;
- damit sind die exponierten nondynamischen even constraints im zertifizierten strong-field Vertreter nicht singulär.

5.3 Zieloperator

$$\chi = (\psi, \delta\psi, V)^T$$

$$S_{\text{even}}^2 = \frac{1}{2} \int dt dr [\dot{\chi}^T K \dot{\chi} + \dot{\chi}^T R \chi' - \chi'^T G \chi - \chi'^T M \chi]$$

Damit ist der formale Schur-Komplement-Reducer abgeschlossen. Die verbleibenden Schwierigkeiten sind Repräsentantenauswahl, radiale Jet-Konsistenz und Source-/Vorzeichenkonsistenz, nicht das Fehlen einer Reduktionsformel.

6. Der bereits vorhandene globale K/R/G-Dump (45.617 Punkte)

Am 15.09. wurde ein globaler kanonischer Principal-Export erzeugt:
 ssz_p5_F2A_GLOBAL_CANONICAL_KRG_PRINCIPAL_CINF_FINAL_2026-09-15.csv. Er enthält 45.617 Radialpunkte und die 3x3-Einträge von K,R,G sowie die drei charakteristischen Quadratspeeds cT2,cS2,cV2. [S3,S11]

Region	Zeilen
Horndeski_core_to_center	29.790
weak_exterior_H	7.996
central_exact_SVT	3.428
outer_H_SVT_characteristic_handover	2.201
inner_SVT_H_characteristic_handover	1.401
central_inner_matching_buffer	401
central_outer_matching_buffer	400

Das Closure-Zertifikat meldet für diesen kanonischen Principal-Vertreter $\min f = 0.25$, $\min h = 0.3268567$, $\min cT2 = 0.9992624$, $\min cS2 = 0.9037452$, $\min cV2 = 1.0$ und einen maximalen charakteristischen Rekonstruktionsfehler von ungefähr $1.46e-11$. Die kanonische Basis ist so normalisiert, dass der kleinste K-Eigenwert 1 ist. [S3]

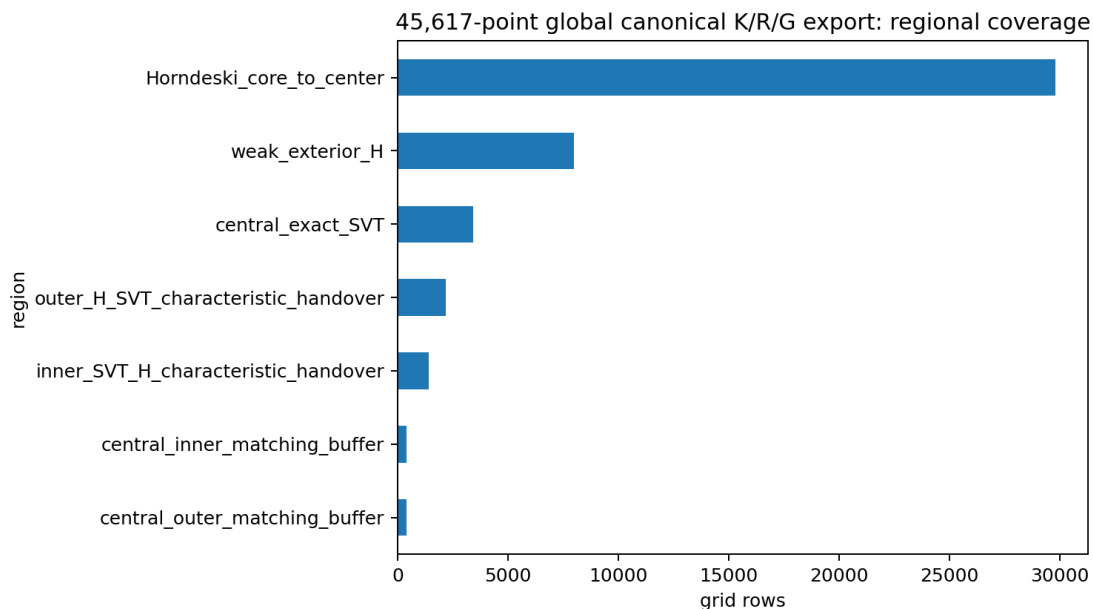


Abb. 1: Regionale Abdeckung des 45.617-Punkt-K/R/G-Exports.

Interpretationsgrenze des globalen K/R/G-Dumps

Der Export ist ein kanonischer characteristic-basis Principal-Vertreter. Er beweist die numerische Principal-Abdeckung dieses konstruierten Repräsentanten. Er ist noch nicht automatisch derselbe finite-I physische Feldbasis-Operator wie ein separat erzeugter lower-order M-Block. Ein radiusabhängiger Basiswechsel erzeugt zusätzliche lower-order Terme. [S8]

Außerdem sind einzelne effektive Charakteristiken in der gewählten Normierung deutlich größer als 1 (cV2 kann sehr groß werden). Das Closure-Dokument trennt deshalb ausdrücklich lokale Hyperbolizität/Stabilität von Kausalitätskegel- oder EFT/UV-Interpretationen. Eine positive Geschwindigkeit ist hier kein Beweis für Subluminalität relativ zum Materiekegel. [S1]

7. Lower-order-Freiheit und warum M nicht eindeutig durch den Background festgelegt ist

Die statischen Background-Gleichungen und der Principal-Symbol fixieren nicht sämtliche lower-order Action-Jets. Diese Freiheit ist der Grund, warum die Existenz eines glatten finite-I K,R,G,M-Operators konstruktiv geschlossen werden kann, ohne dass genau ein einzigartiges M(r) durch die Geometrie erzwungen wäre. [S2,S3]

$$\begin{aligned} q_1 &= f_2\{\phi F\} \\ q_2 &= f_2\{X \phi\} \\ q_3 &= f_2\{\phi \phi\} \\ d v_5/dq_1 &= r^2 \sqrt{h/f} A_0' \\ d c_3/dq_2 &= (1/2) r^2 \sqrt{f h} (\phi')^2 \\ d e_3/dq_3 &= -(1/2) r^2 \sqrt{f/h} \end{aligned}$$

$$\det J_{L0} = -(1/4) r^6 A_0' (\phi')^2 \sqrt{f h}$$

Auf der vector-active Branch ist diese Dreiecksabbildung bei $f>0$, $h>0$, $\phi'!=0$ und $A_0'!=0$ invertierbar. An den C-infinity-Endpunkten, an denen A_0' gegen Null geht, fällt v_5 als aktiver Vektorkanal weg; der verbleibende (c_3,e_3) -Block hat $\det J_H = -(1/4) r^4 f (\phi')^2 != 0$ auf jedem endlichen punctured overlap. Am exakten Zentrum übernimmt die separate Taylor-Branch. [S2,S3]

Am 15.09. wurde als deterministischer lower-order Testvertreter $v_5=c_3=e_3=0$ gewählt. Diese Wahl demonstriert die Selektierbarkeit eines konkreten Members, ist aber keine durch P5 erzwungene Naturkonstante. Zudem enthält der damalige F3-Selected-Member-Export eine heute superseded v12-Pluskonvention und darf deshalb nicht unverändert als finaler physischer Member verwendet werden. [S9,S5]

8. Korrekturen an Formeln, Parsern und numerischen Ableitungen

Mehrere scheinbar physikalische Probleme erwiesen sich als Source-, Parser- oder Jet-Konsistenzprobleme. Diese Korrekturen sind für das Archiv besonders wichtig, weil ältere Dateien sonst leicht wieder als autoritativ eingelesen werden.

8.1 d3 am Photonensphärenfaktor

Ein früher Parse des Maxwell-Horndeski-Appendix behandelte den Nenner von d3 effektiv mit einer zusätzlichen ϕ' -Potenz. Die korrigierte Form enthält den Faktor $(r f' - 2 f) \phi'$. Am äußeren photon-sphere Faktor verschwindet der zugehörige Zähler gleichzeitig; der l'Hopital-Limes ist endlich. Damit ist dort kein echter d3-Singularitätshinweis vorhanden. [S12]

8.2 a5: fehlender -a1'' Term und holonomische Reparatur

Ein besonders wichtiger Fehler wurde am 16.09. gefunden: ältere F2/F3-Skripte und Reports verwendeten eine a5-Formel ohne den Term -a1''. Die direkte Appendix-Prüfung ergibt die korrigierte Struktur

$$a_5 = a_2' - a_1'' - (A_0' v_4 / 2)' + (A_0' / 2) v_5$$

Damit sind ältere ausgewählte a5-Spalten, die aus der unvollständigen Formel stammen, superseded. Zugleich ist es numerisch ungünstig, a1 aus gerundeten CSVs zweimal zu differenzieren. Der neue

holonomische pure-Horndeski-Pfad kombiniert die exakten Appendix-Identitäten so, dass die zweite numerische Differentiation vermieden wird. Im aktuellen Closure-Report wird dafür

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1' - P a_1 + R \\ a_5 &= -P' a_1 - P a_1' + R' \\ P &= \phi''/\phi' + h'/(2h) \\ R &= r/\phi' * (f'/f - h'/h) * a_4 \end{aligned}$$

verwendet. Auf dem glatten strong-H carrier liegt der mediane skalierte a_5 -Residual bei $8.11e-7$, das 95%-Quantil bei $5.43e-6$ und das Maximum bei $6.64e-4$. Im punctured core ist die Auswahl zwischen zwei sehr schwachen Regularisierungen ebenfalls stabil (maximale relative a_5 -Änderung etwa $1.50e-4$). [S6]

8.3 Higher-Jet-Service für v13 und e4

Die zweite große Numerikreparatur war der Ersatz von post-hoc Cubic-Spline-Ableitungen durch lokale Polynomialjets auf dem tatsächlichen nichtuniformen $r=x$ -Gitter. Akzeptiert wurde ein 9-Punkt/Grad-8-Service, aber erst nach Rückregression gegen den eingefrorenen 4000-Punkt-Zhang-Kase-Vertreter. [S5]

Gate / Aussage	Status	Bedeutung / Evidenz
$v_{12} = -v_6/(2h)$	PASS	max absoluter Residual $1.42e-14$
v13 direct action-jet	PASS	Median $6.47e-6$; 95% $6.74e-5$; max $1.11e-3$
e4 mit archiviertem v13	PASS	Median $2.73e-7$; max $1.08e-4$
e4 end-to-end mit rekonstruiertem v13	PASS	Median $3.00e-6$; max $2.07e-3$

Eine alternative direkte Verwendung einer Appendix-Identität für v_6' wurde nicht blind übernommen, weil sie gegen den eingefrorenen Witness nicht sauber regressierte. Die akzeptierte Route ist diejenige, die den bekannten action-level Output reproduziert. Außerdem wurde beim e4-Parsing festgehalten, dass der betreffende Ableitungsterm α_6' und nicht a_6' ist.

8.4 Warum alte negative finite-I Scans verworfen wurden

Ein früher direkter Full-M-Angularscan zeigte negative Eigenwerte. Gleichzeitig versagte dieselbe numerische Ableitungsrouten jedoch sogar an bekannten analytischen High-L-Limits von M11, M13 und M33 nahe der inneren Kante. Deshalb wurde dieser Scan explizit als numerisch kontaminiert zurückgewiesen und nicht als physikalische Instabilität interpretiert. [S4]

9. Direkter Action-Audit der Massmatrix M

Der Massblock wurde bewusst direkt aus der unreduzierten Action und dem gemeinsamen Constraint-Map aufgebaut. Nach Substitution entstehen algebraische $y^T A y$ -Terme und first-derivative cross terms $y^T B y'$. Nach symmetrischer partieller Integration trägt die radial abgeleitete symmetrische B-Komponente zum Potential bei. Genau hier waren post-hoc Spline-Ableitungen fatal. [S4,S7]

9.1 v12 und die m5-Kombination

Der unreduced delta-A0-Source enthält $L(v_8 h_1 + v_{12} H_2 + v_{13} \Delta \phi)$. Für die high-L skalare H0-Lösung folgt $H_2 \rightarrow (2 h a_6/a_4) \Delta \phi$. Mit der archivierten Appendix-Relation $v_{12} = -v_6/(2h)$ ergibt sich daher zwingend

$$m5_action = a_4 v_{13} - a_6 v_6$$

Die in der ausgewerteten gedruckten High-L-Abkürzung verwendete Kombination hat dagegen das Pluszeichen. Der Projektbericht erhebt daraus ausdrücklich keinen Anspruch auf ein offizielles Erratum, sondern dokumentiert einen internen Konsistenzkonflikt zwischen Appendix-Koeffizient, unreduced Action und gedruckter reduzierter Shortcut-Formel. [S4]

9.2 Auflösung des M12/M23-Bookkeepings

$$z_1 = (a_4 + r a_9 - r A_0' v_6/2) v_6$$

```

m1_plus = r a4 v8 + z1
m1_minus = -r a4 v8 + z1
m3_plus = a4 v1' + (A0' v1 v6)/2
m5_minus = a4 v13 - a6 v6

```

Der wesentliche Punkt war, dass der c4-Sektor und der delta-A0/v9-Schur-Sektor nicht denselben m1-Shortcut benutzen. Mit getrennten m1_plus/m1_minus und dem action-derived m5_minus schließen M12 und M23 gegen die direkte finite-L-Reduktion. [S7]

$$\begin{aligned}
 M22^{(0)} &= e4 + 2 h c4 a6/a4 - m5_minus^2/(4 a4^2 v9) \\
 M23^{(0)} &= h A0' c4 v1/a4 + v5/2 + m3_plus m5_minus/(2 a4^2 v9) \\
 &\quad - h a6 m4/(2 a4) - (1/4) [v4 + v1 m5_minus/(a4 v9)]'
 \end{aligned}$$

9.3 JET9D8-Konvergenz

L	M11 med	M12 med	M13 med	M22/L med	M23 med	M33 med
1e+05	1.95e-01	7.38e-04	5.66e-01	7.63e-04	3.25e-04	2.01e+00
1e+06	1.95e-02	7.38e-05	5.66e-02	7.62e-05	3.25e-05	2.01e-01
1e+07	1.95e-03	7.38e-06	5.66e-03	7.62e-06	3.25e-06	2.01e-02
1e+08	1.95e-04	7.40e-07	5.66e-04	7.62e-07	3.25e-07	2.01e-03
1e+09	1.95e-05	6.84e-08	5.66e-05	7.62e-08	3.25e-08	2.01e-04

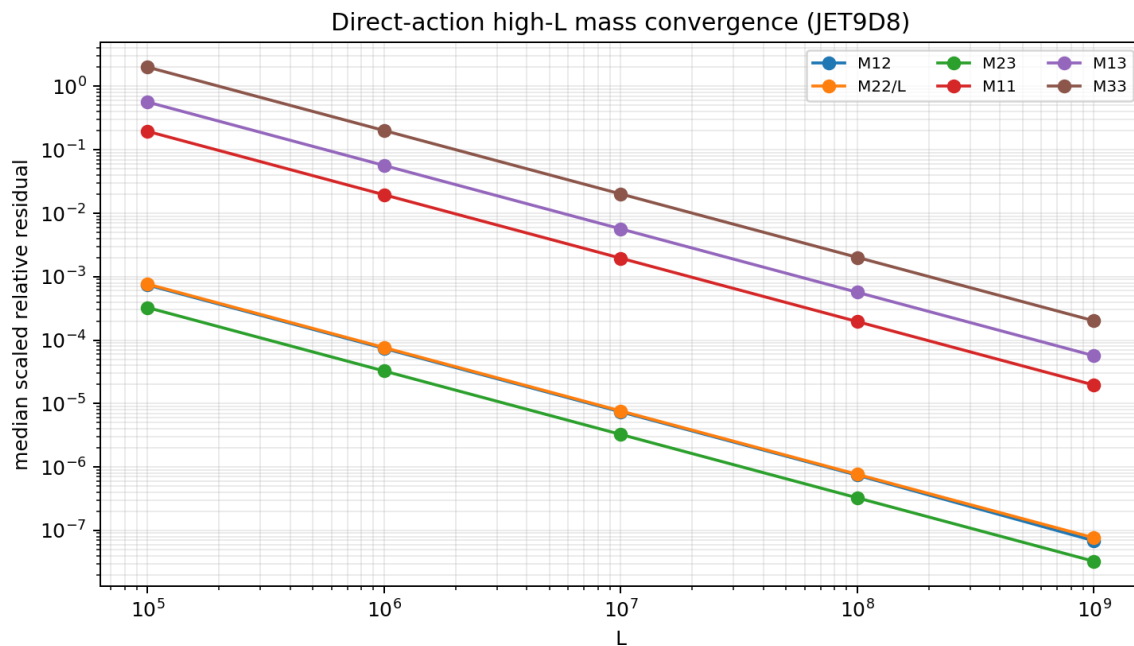


Abb. 2: High-L-Konvergenz des direkten Mass-Reducers mit JET9D8.

Bei $L=1e9$ liegen die besonders kritischen Medianresiduen bei ungefähr $6.84e-8$ (M12), $7.62e-8$ (M22/L) und $3.25e-8$ (M23). Damit ist die frühere M12/M23-Pathologie als Ableitungs-/Bookkeepingproblem identifiziert, nicht als physikalischer Beweis einer negativen Mode. [S7]

10. Der derzeit entscheidende v12-/G-Vorzeichenkonflikt

Aktueller Live-Audit vom 16.09.2026

Dieser Abschnitt protokolliert die jüngste, noch nicht als eigenes finales Gate-Artefakt versiegelte Direct-Action-Prüfung aus der laufenden Sitzung. Er ist deshalb bewusst als PROVISIONAL markiert. Die zugrunde liegenden älteren Fakten - Appendix-v12-Minussign, Mass-Action-Minusbranch und der superseded Plusbranch des F3-Selected-Members - sind dagegen bereits archiviert. [S4,S5,S9,S10]

Erstens ist die raw Appendix-/Archivebene eindeutig: im 4000-Punkt-Zentralprofil gilt $v_{12} = -v_6/(2h)$ punktweise mit etwa $1.42e-14$ maximalem absolutem Residual. Die unabhängige Higher-Jet-Rekonstruktion vom 16.09. reproduziert dieselbe Relation. Die in einem alten F3-Builder gesetzte Plusrelation weicht davon um den Faktor-2-Signflip ab und ist als raw Appendix-Rekonstruktion nicht akzeptabel. [S5,S10]

Zweitens stützt die Massmatrix denselben Minuspfad: die unreduced delta-A0-Quelle führt zu $m_5 = a_4 v_{13} - a_6 v_6$, und der direkte finite-L-Reducer konvergiert gegen genau diese High-L-Struktur. [S4,S7]

Drittens ist im aktuell fortgeführten Direct-Action-Principal-Reducer eine neue Spannung sichtbar: Der K-Block reproduziert die publizierte zentrale Reduktion, sobald K_2' wirklich aus dem radialen Profil differenziert wird. Beim radialen G-Block reproduziert dagegen die künstliche Pluswahl $v_{12} = +v_6/(2h)$ die gedruckte reduzierte G-Formel, während die Appendix-konforme Minuswahl davon abweicht. In der Minusbranch kann im direkten zentralen radialen Eigenwertproblem eine negative c_r^2 -Branch auftreten, obwohl die bisherige gedruckte/canonical Principal-Auswertung positiv war.

Das ist derzeit der wichtigste offene Source-/Konventionskonflikt. Er darf weder durch "wir nehmen einfach das Minus, weil Appendix A es sagt" noch durch "wir nehmen einfach das Plus, weil die gedruckte G-Formel dann passt" wegdefiniert werden. Beide Seiten besitzen unabhängige Evidenz in unterschiedlichen Teilen der Reduktion.

RAW APPENDIX / ARCHIVE:	$v_{12} = -v_6/(2h)$	[stark bestätigt]
DIRECT HIGH-L MASS:	$m_5 = a_4 v_{13} - a_6 v_6$	[stark bestätigt]
PRINTED REDUCED G MATCH:	bevorzugt im Live-Audit die Plus-Konvention	
FINAL PHYSICAL BRANCH:	NOCH NICHT ZERTIFIZIERT	

Mögliche Erklärungen, die noch geprüft werden müssen, sind ein Vorzeichenfehler in einer gedruckten reduzierten Gleichung, eine abweichende Feld-/Gauge-Konvention zwischen Appendix und reduzierter Variable, oder ein Vorzeichen in der Übertragung des unreduced Terms in die implementierte G-Reduktion. Diese Möglichkeiten sind Hypothesen; dieses Protokoll entscheidet keine davon vor der derivativen Source-Prüfung. Es wird ausdrücklich kein offizielles Erratum behauptet.

11. Was trotz dieses Konflikts weiterhin belastbar bleibt

- Die P5-Hintergrundgeometrie, ihre Horizonlosigkeit und die zwei Light-Rings werden durch den v_{12} -Konflikt nicht rückwirkend geändert.
- Die konstruktive lokale same-action closure und die Existenz glatter C-infinity-Handovers bleiben bestehen; sie beruhen auf Background-/Kontrollrängen und nicht auf der strittigen finalen G-Vorzeichenidentifikation.
- Die background-null Principal-Kontrollmap und die lower-order (v_5, c_3, e_3)-Kontrollmap bleiben algebraisch vollrangig auf ihren jeweiligen Domains.
- Die nondynamischen Constraint-Pivots bleiben die bereits berechneten algebraischen Größen; der Konflikt ist kein Beweis eines Pivot-Nullpunkts.
- Der JET9D8-Higher-Jet-Service, v_{13}/e_4 -Regression und die holonomische a_5 -Reparatur bleiben gültige numerische Verbesserungen.
- Der Direct-Action-Mass-Audit bleibt eine belastbare Aussage darüber, welche High-L-Struktur aus der implementierten unreduced Action folgt.
- Der 45.617-Punkt-K/R/G-Export bleibt ein dokumentierter kanonischer Principal-Vertreter; seine Identifikation mit dem endgültigen ausgewählten finite-I physical-basis Member ist jedoch bis zur Vorzeichenklärung konditional.

Was NICHT behauptet werden darf

Derzeit kein endgültiger Satz "der ausgewählte coupled HSVT finite-I Operator hat überall positive radiale c_r^2 " und kein Satz "keine $\text{Im}(\omega) > 0$ -QNM". Ebenso darf der alte positive canonical G-Dump nicht ohne Basis-/Vorzeichenprüfung mit einem neuen M-Block als finaler physischer KRGm-Operator ausgegeben werden.

12. QNM-Arbeit: was bereits validiert und was verworfen wurde

Die QNM-Vorbereitung wurde bereits ernsthaft getestet, aber ein coupled HSVT-Spektrum wurde bewusst noch nicht als physikalisches Resultat veröffentlicht. [S8]

12.1 Outgoing Jost-Tail

Eine hochordentliche outgoing Jost-Expansion im weak exterior wurde an einem exakten Schwarzschild-Asymptotiktail von $R=45$ nach $R=25$ transportiert. Die Fehler fallen systematisch mit der Ordnung:

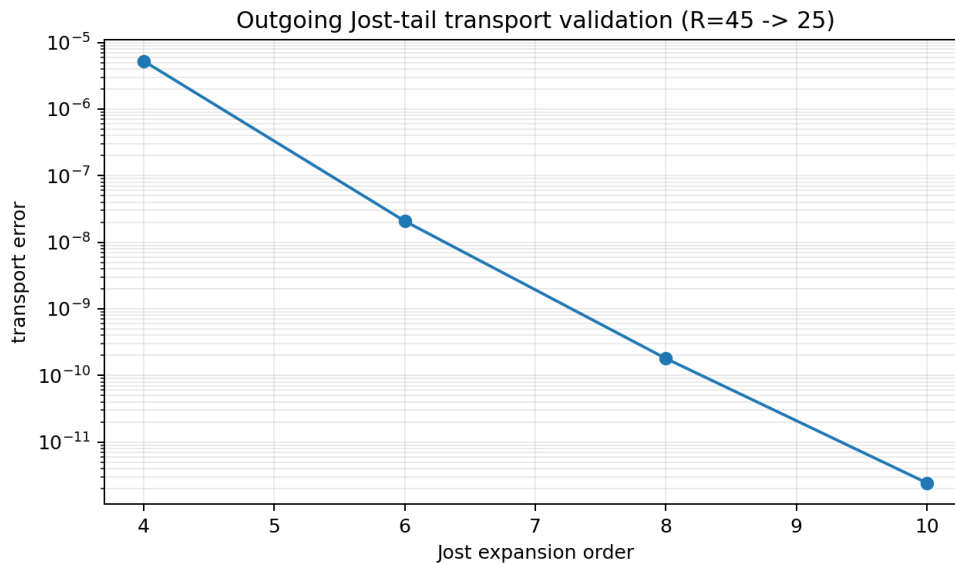


Abb. 3: Validierung der asymptotischen outgoing Jost-Serie.

Die Order-10-Abweichung liegt bei etwa 2.43×10^{-12} . Die asymptotische Serie selbst ist damit nicht der QNM-Blocker. [S8]

12.2 Reales inward shooting verworfen

Für gedämpfte komplexe Moden ist ein inward shot entlang der reellen Radialachse exponentiell schlecht konditioniert: winzige eingehende Kontamination wächst beim Integrieren nach innen. Kandidatenpole verschoben sich merklich, wenn der äußere Matchingradius zwischen 25 und 45 verändert wurde. Diese Pole wurden deshalb explizit verworfen und nicht als QNM-Frequenzen zitiert. [S8]

Als Produktionsmethoden sind exterior complex scaling, continued fractions oder eine kompaktifizierte Jost-Formulierung vorgesehen. Das ist eine numerische Resonanzmethodenfrage, keine neue Background-Existenzfrage.

12.3 Test-field Screen

Auf der eingefrorenen Geometrie ist das Maxwell-Testfeldpotential $V_l^{EM} = f l(l+1)/r^2$ nichtnegativ. Auch das minimal gekoppelte masselose Skalarpotential wurde global für $l \geq 1$ positiv gefunden. Dadurch sind für diese Testfelder negative räumliche Eigenwerte, die eine rein exponentiell wachsende $\omega = i\gamma$ Mode erzeugen würden, ausgeschlossen. Das ist konsistent mit der WKB-Beobachtung, dass erste trapped ground states erst ungefähr bei $l=256$ (Skalar) bzw. 257 (Maxwell) auftreten. [S8]

Grenze dieses Screens

Testfelder sind kein Ersatz für den gekoppelten HSVT-Operator. Sie prüfen die Geometrie und Boundary-Methodik, nicht die vollständigen drei gemischten even Moden.

13. Vollständiges Status-Ledger

Gate / Aussage	Status	Bedeutung / Evidenz
P5 frozen geometry / light-ring background	PASS / CLOSED	Geometrische Basis bleibt unverändert.
Lokale Horndeski- und genuine-SVT Background-Realisierung	PASS / CLOSED	Action-level Background-Gleichungen lösbar.
C-infinity same-action Handovers	PASS CONSTRUCTIVE	Action-Jets glätten, constrained Jets re-

Gate / Aussage	Status	Bedeutung / Evidenz
		solven, nicht 41 Slots direkt interpolieren.
Principal transverse control map	PASS	det $M_{\text{rad}} = h(\phi')^2/2 \neq 0$ auf overlap bands.
Lower-order (v5,c3,e3) control map	PASS	dreieckiger Map; vector-active und vector-free Blöcke kontrolliert.
Even nondynamical constraint elimination	PASS	$h_1, H_1, \Delta A_1, \Delta A_0$ algebraisch eliminiert; exponierte Pivots nicht null.
Global canonical K/R/G export	PASS NUMERICAL	45.617 Punkte, alle archivierten principal gates positiv.
Central v13/e4 higher-jet regeneration	PASS	JET9D8 gegen eingefrorenen ZK-Witness regressiert.
Pure-H a5 holonomic correction	PASS	fehlender -a1" Fehler repariert; doppelte CSV-Differentiation vermieden.
Central direct-action M High-L identities	PASS	M12, M22/L, M23 besonders stark; alle sechs bekannten Limits konvergieren.
Old spline-based negative angular scan	REJECTED / SUPERSEDED	bekannte High-L-Limits wurden gleichzeitig verletzt; keine Physikdiagnose.
Old F3 selected v12=+v6/(2h) raw Appendix branch	SUPERSEDED AS APPENDIX REPRESENTATIVE	archivierter ZK-Witness und Higher-Jet-Service bestätigen die Minusrelation.
v12 / reduced-G sign consistency	OPEN / UNRESOLVED	Minus passt Appendix+Mass; Plus passt im Live-Audit die gedruckte reduzierte G-Formel.
One final same-basis finite-I numerical KRGm member	OPEN ON SIGN CONSISTENCY	Existenz konstruktiv geschlossen, finaler physischer numerischer Export noch nicht zertifiziert.
Outgoing Jost asymptotics	PASS	Order-10 Transportfehler etwa $2.43e-12$.
Real-axis inward QNM shooting	REJECTED	Pole nicht stabil unter Outer-Radius-Änderung.
Coupled finite-I HSVT QNM spectrum	OPEN	erst nach konsistentem KRGm; dann resonance-stabile Methode.
Nonlinear / rotation / UV completion	OUTSIDE CURRENT CLOSURE	separate spätere Programme.

14. Sicherer nächster Rechenweg

Aus dem bisherigen Audit folgt eine klare Reihenfolge, die unnötige Wiederholungen vermeidet und verhindert, dass zwei inkonsistente Konventionen wieder in einen scheinbar fertigen Operator gemischt werden:

- 1. v12/G-Konflikt auf Source-Ebene lösen: unreduced Action, Appendix-A-Koeffizienten, Definition von ψ , Feldsignaturen und die gedruckte reduzierte G-Herleitung symbolisch in EINER Konvention durchziehen.
- 2. Den zentralen 4000-Punkt-Witness als harte Regression benutzen: K und G direkt aus denselben 41 Slots und denselben radialen Jets erzeugen; keine Shortcut-Formel akzeptieren, die die action-level Regression nicht reproduziert.
- 3. Erst nach Fix der Branch beide Handovers mit dem akzeptierten Higher-Jet/a5-Service neu auswerten. Die konstruktive Handoverschließung wird nicht neu bewiesen; nur der konkrete numerische Representative wird regeneriert.
- 4. Einen eindeutigen lower-order Member festlegen (z.B. eine dokumentierte v5,c3,e3-Wahl) und alle K,R,G,M-Einträge in derselben physischen Felddbasis für feste finite-I Werte exportieren.
- 5. Endpoint-, pure-limit-, Pivot-, Eigenwert- und radial-resolution Regressionen als Release-Gates speichern.
- 6. Erst dann gekoppelte Resonanzen mit ECS, continued fractions oder compactified Jost berechnen; reale inward shots nicht wieder als Produktionsmethode verwenden.
- 7. Für jede spätere Aussage zwischen lokaler Hyperbolizität, Spektralstabilität, Nichtlinearität und Kausal-/EFT-Interpretation unterscheiden.

Anhang A. Wichtige Formeln

Common variable:

$$\psi = H_2 + (L a_4/a_3) h_1 + (a_1/a_3) \Delta \phi'$$

First constraint pivot:

$$D_{h1} = L(a_9 - v_2 v_6/(2v_1)) - a_3 (L a_4/a_3)' - (a_7 + L a_8 - v_2 v_3/(2v_1))(L a_4/a_3)$$

Remaining vector/gravity algebraic block:

$$\Delta_V = 4 \, b1 \, v_{10} - v_{11}^2$$

Appendix raw relation in the frozen ZK profile:

$$v_{12} = -v_6/(2h)$$

Corrected general a5 structure:

$$a_5 = a_2' - a_1'' - (A_0' v_4/2)' + (A_0'/2) v_5$$

Action-derived high-L m5:

$$m_{5_minus} = a_4 v_{13} - a_6 v_6$$

High-L scalar mass channel:

$$M_{22}^{(0)} = e_4 + 2h \, c_4 \, a_6/a_4 - m_{5_minus}^2/(4 \, a_4^2 \, v_9)$$

Diese Formelsammlung ist als Reproduzierbarkeitshilfe gedacht. Bei einem späteren Source-Fix des v12-/G-Konflikts muss insbesondere geprüft werden, welche Gleichungen reine Definitionsidentitäten, welche Appendix-Koeffizientenrelationen und welche bereits reduzierte Konventionsformeln sind.

Anhang B. Reproduzierbarkeits- und Quellenmanifest

Die folgenden Dateien bildeten die primäre Basis dieses Sicherheitsprotokolls. Die SHA-256-Hashes beziehen sich auf die für diese PDF materialisierten Snapshots.

- [S1] **SSZ_P5_Horndeski_SVT_CLOSURE_COMPLETE_2026-09-14.pdf** - Konstruktive same-action closure; Handovers; Constraint-Reduktion; Scope/Limitierungen.
- [S2] **SSZ_P5_FULL_FINITE_JET_OPERATOR_CLOSURE_2026-09-15.md** - Lower-order control map und konstruktive finite-I Operator-Existenz.
- [S3] **ssz_p5_FULL_CLOSURE_CERTIFICATE_2026-09-15.json** - Maschinenlesbares Gate-Zertifikat, 45.617-Punkt Principal-Metriken und Mass-High-L-Zusammenfassung.
- [S4] **SSZ_P5_F2B_SIGN_CONFLICT_AND_JET_REDUCER_CHECKPOINT_2026-09-15.md** - v12 Appendix-Minusrelation, m5 Action-Minus, alte Spline-Probleme.
- [S5] **SSZ_P5_HIGHER_JET_CLOSURE_2026-09-16.md** - JET9D8-Regressionsgates für v12/v13/e4.
- [S6] **SSZ_P5_HOLONOMIC_A5_CLOSURE_2026-09-16.md** - Holonomische a5-Reparatur und strong-H/core Regression.
- [S7] **ssz_p5_F2b_action_highL_mass_convergence_JET9D8_2026-09-16.csv** - Direkte Mass-High-L-Konvergenz mit akzeptiertem Jet-Service.
- [S8] **SSZ_P5_F3_COUPLED_QNM_EXECUTION_CHECKPOINT_2026-09-15.md** - Jost-Tail-Validierung, Rejection real-axis shooting, Test-field Screen.
- [S9] **SSZ_P5_F3_SELECTED_MEMBER_EXECUTION_2026-09-15.md** - Historischer ausgewählter lower-order Member; enthält heute superseded v12-Pluskonvention.
- [S10] **ssz_p5_ZK_delta_full_reconstruction_regression_2026-09-15.csv** - 41-Slot/Delta-Rekonstruktionsregression; zeigt u.a. den 2.0-Residual der Plus-v12-Relation.
- [S11] **ssz_p5_F2A_GLOBAL_CANONICAL_KRG_PRINCIPAL_CINF_FINAL_2026-09-15.csv** - Globaler kanonischer K/R/G-Principal-Export, 45.617 Zeilen.
- [S12] **SSZ_P5_F2_COMMON_UNREDUCED_RECONSTRUCTION_CHECKPOINT_2026-09-14.md** - d3-Parserkorrektur, sector-cover D_h1 scan und common-unreduced Architektur.
- [S13] **ssz_p5_F2b_action_derived_highL_mass_closure_2026-09-15.py** - Direct-Action-Massreducer und M12/M23 termweise Konstruktion.
- [S14] **ssz_p5_F2b_M12_action_closure_status_2026-09-15.csv** - Maschinenlesbare M12/M23/M22 Gate-Zusammenfassung.

Datei	SHA-256
SSZ_P5_F2_COMMON_UNREDUCED_RECONSTRUCTION_CHECKPOINT_2026-09-14.md	fe220aaff32e27dc2271abe4d99bd79ecf3e2693eaa6922bb2cc4de3d95dfe7
ssz_p5_F2A_GLOBAL_CANONICAL_KRG_PRINCIPAL_CINF_FINAL_2026-09-15.csv	a11a0a214d5e01141a1838f48adf8978bb29095ed09bcfcfd59b131e2b2a407
ssz_p5_F2b_action_derived_highL_mass_closure_2026-09-15.py	9854a2de4fc09971b4d89a794921aec8e5f72862ca9549d7107c014d6a6375c1
ssz_p5_F2b_action_highL_mass_convergence_JET9D8_2026-09-16.csv	ace245f72dadfeb1f8d94589d6f800f465a79f69f12bdd304258c534bd956f2a
ssz_p5_F2b_M12_action_closure_status_2026-09-15.csv	b2ffdf1e00e8bc1692cafea8dc1084c4fcf0006113c65ae00ff0ead42a0d5a64
SSZ_P5_F2B_SIGN_CONFLICT_AND_JET_REDUCER_CHECKPOINT_2026-09-15.md	4b0645968a3f5a60c39731897fa9f168aa2cf14155831b601bc2f757f7f443fc
SSZ_P5_F3_COUPLED_QNM_EXECUTION_CHECKPOINT_2026-09-15.md	883fb4463b41f6c367733dd9bda9ca7b7d07b645688207a162c312ad0e97757b
SSZ_P5_F3_SELECTED_MEMBER_EXECUTION_2026-09-15.md	61dbb5c48e9f0b887029915a061f2754c05ed8f9de0b61155d9ee1819df86b01
ssz_p5_FULL_CLOSURE_CERTIFICATE_2026-09-15.json	b74aacb441fe0a98198d73e4c5ba77b05f797e0c5cd5b93f7d0a86628a422d18

	7
SSZ_P5_FULL_FINITE_JET_OPERATOR_CLOSURE_2026-09-15.md	dda4bebec3fd7f850326e33055c17d05c8bfa8636d74846e0cdf5ba29408faf5
SSZ_P5_HIGHER_JET_CLOSURE_2026-09-16.md	3577182273932855feffcb862c07943fde88b4bcbbb3beeea575c61aed63bdb9
SSZ_P5_HOLONOMIC_A5_CLOSURE_2026-09-16.md	e567317b9cc714898a31131a89c59c8798839b34f8adb35408a94e9389af8e43
SSZ_P5_Horndeski_SVT_CLOSURE_COMPLETE_2026-09-14.pdf	cc3e6442c00fda1864c12791e2354c0ea9608a1a86585f7b68f2158da067b300
ssz_p5_ZK_delta_full_reconstruction_regression_2026-09-15.csv	5b2f4ebf782f039436a572c3dd47e977168724d034709eef1c949eb87e85fdc1

Anhang C. Explizit verworfene / superseded Pfade

Gate / Aussage	Status	Bedeutung / Evidenz
Direkte Interpolation bereits reduzierter H- und SVT-Matrizen	REJECTED	Schur-Komplement nicht linear; unterschiedliche dynamische Zwischenbasen.
Direkte Interpolation der 41 Slots durch Handovers	REJECTED	Handovers müssen auf Action-Jet-Ebene konstruiert und Background-Jets resolved werden.
freeze coefficients -> Fourier -> eliminate	REJECTED	verliert radiale Produktregel-/IBP-Terme.
Post-hoc CubicSpline auf gerundeten Koeffiziententabellen	REJECTED FOR SENSITIVE MASS/HIGHER-JET TERMS	erzeugte falsche M12/M23- und Randartefakte.
Alte a5-Implementierung ohne -a1"	SUPERSEDED	am 16.09. durch Source-Prüfung korrigiert; neuer holonomischer Pfad.
Alte F3 raw v12= $v_6/(2h)$ als Appendix-Repräsentant	SUPERSEDED	zentraler Archive-Witness bestätigt Minus; Plus bleibt nur Teil des aktuellen G-Konflikts.
Alte negative Full-M angular eigen scan	REJECTED NUMERICALLY	verletzte gleichzeitig bekannte High-L-Limits.
Finite-radius Sommerfeld / real-axis inward QNM poles	REJECTED	starke Outer-Radius-Abhängigkeit; exponentielle Konditionierung.
K/R/G canonical + M aus anderer Basis als finaler KRGm-Dump	NOT PERMITTED	radiusabhängige Basisänderung erzeugt lower-order Zusatzterme.

Ende des Sicherheitsprotokolls - Stand 16.09.2026

Nächster harter Gate: v12/G-Sourcekonsistenz -> ein same-basis finite-I KRGm-Member -> resonance-stabile coupled QNMs.